

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Практическая работа 2

Выполнил:

Филатов Арсений Сергеевич

Группа К3339

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Проектирование и технический дизайн API

Опишите все функциональные и нефункциональные требования к вашему бэкенд-приложению

Выберите формат реализации API, которого вы будете придерживаться: REST API или Backend For Frontend

Спроектируйте все эндпоинты вашего API в формате OpenAPI-схемы с учётом реализованной диаграммы БД

Опишите тело каждого запроса и тело каждого ответа, продумайте возможные ошибки, возвращаемые из API

Ход работы

1. Требования к бэкенд-приложению «Сервис поиска работы»

Документ описывает функциональные и нефункциональные требования. Логическая модель данных и границы сущностей согласованы с ER-диаграммой

2. Формат API

REST API поверх HTTPS, обмен данными в JSON, фильтры и пагинация через query-параметры. Документация в формате OpenAPI 3 генерируется автоматически из кода сервера на Elysia.

3. Функциональные требования

Аутентификация и учётные записи

- Регистрация пользователя с указанием роли (соискатель / работодатель)
- Вход по email и паролю, выдача пары access / refresh токенов
- Обновление access-токена по refresh-токену.
- Получение и обновление данных текущего пользователя

- Хранение пароля только в виде хэша

Соискатель: профиль и резюме

- Просмотр и редактирование профиля соискателя JobSeekerProfile: ФИО, телефон, город, о себе
- CRUD по резюме Resume: заголовок, краткое описание, признак публичности, дата обновления
- Вложенные блоки резюме: образование ResumeEducation, опыт работы ResumeWorkExperience
- Привязка навыков к резюме через связь многие-ко-многим с каталогом Skill

Справочники

- Список отраслей Industry
- Список уровней опыта ExperienceLevel с кодами и порядком сортировки
- Каталог навыков Skill с возможностью поиска по подстроке для автодополнения.

Работодатель: компания и членство

- Создание и редактирование карточки компании (название, описание, сайт, юр. название, отрасль).
- Управление членством пользователей в компании (должность, признак владельца).
- Просмотр компании по id (для страницы вакансии).

Вакансии

- Публикация вакансий работодателем Vacancy: описание, требования, зарплатный диапазон и валюта, тип занятости, статус draft / published / closed, связь с компанией, отраслью
- Привязка требуемых навыков к вакансии.

- Поиск и фильтрация списка вакансий: отрасль, диапазон зарплаты, уровень опыта, текстовый поиск по названию/описанию, пагинация.
- Просмотр деталей вакансии и краткой информации о компании.

Отклики

- Подача отклика соискателем на вакансию с выбором резюме Application.
- Просмотр своих откликов соискателем.
- Просмотр откликов по вакансии работодателем
- Смена статуса отклика работодателем new / viewed / rejected / invited

Администрирование

- Управление справочниками ролей и глобальными справочниками при необходимости.

4. Нефункциональные требования

Безопасность

- Разграничение доступа по ролям и принадлежности к компании (работодатель видит только свои вакансии и отклики на них).
- Аутентификация запросов к закрытым операциям через Bearer token.
- Защита от перечисления ресурсов

Надёжность и целостность данных

- Валидация входных данных на соответствие схемам
- Согласованность с внешними ключами ER-модели (например, отклик ссылается на существующие `vacancy`, `user`, `resume`).

Производительность и масштабирование (целевые ориентиры)

- Пагинация списков вакансий, откликов и крупных выборок.

- Индексы в БД по полям фильтрации (отрасль, зарплата, уровень опыта, статус публикации).

Наблюдаемость

- Структурированные логи запросов и ошибок, корреляция по request-id

Совместимость

- Версионирование пути API: префикс /api/v1/

Документация

- Актуальная OpenAPI-схема, синхронная с кодом

Где смотреть контракт API

После запуска сервера `bun run dev`

Scalar UI: <http://localhost:3000/openapi>

OpenAPI JSON: <http://localhost:3000/openapi/json>

Вывод

Сформулированы функциональные требования к REST-бэкенду сервиса поиска работы (соискатели, работодатели, резюме, компании, вакансии с фильтрами, отклики) и нефункциональные - безопасность, валидация, пагинация, версия API. Требования согласованы с ER-моделью: каждый пользовательский сценарий опирается на конкретные сущности и связи. Контракт описан в виде OpenAPI 3, генерируемой из кода Elysia, что связывает документацию с фактическими схемами запросов и ответов и упрощает дальнейшую реализацию хранилища и бизнес-логики